

PS Märkte und Marktversagen

Hausübung 5: Oligopol und Produktdifferenzierung

1. In einem Cournot-Duopol mit homogenen Gütern ist die inverse Nachfrage gegeben durch $P = 48 - 4Q$, wobei $Q = q_1 + q_2$ die gesamte Outputmenge auf dem Markt ist. Die beiden Unternehmen haben identische Kostenfunktion, die Gesamtkosten von Unternehmen i sind gegeben durch $TC_i(q_i) = 8q_i + 5$.
 - (a) Stellen Sie das Gewinnmaximierungsproblem für jedes der beiden Unternehmen auf. Leiten Sie die beiden Reaktionsfunktionen ab. Berechnen Sie die Produktionsmenge und den Gewinn für jedes Unternehmen im Cournot-Nash-Gleichgewicht.
 - (b) Angenommen, die beiden Unternehmen entscheiden sich dazu, zusammenzuarbeiten. Sie könnten vielleicht mit anderen Produktionsmengen beide mehr Gewinn erzielen. Können Sie ein Beispiel (also eine Produktionsmenge für Unternehmen 1 und eine für Unternehmen 2) für eine solche Abmachung finden, in der beide Firmen höhere Gewinne machen?
 - (c) Stellen Sie die Reaktionsfunktionen, das Cournot-Nash-Gleichgewicht und die Kollusionsmengen graphisch dar. Wenn Unternehmen 1 annimmt, dass Unternehmen 2 sich an die Menge hält, die Sie in (b) vorschlagen, wird es sich auch daran halten? Erklären Sie mit Hilfe des Graphen, warum.
2. *Bertrand-Wettbewerb mit Produktdifferenzierung:* Auf einem anderen Markt gibt es zwei Unternehmen A und B, die unterschiedliche Marken von Softdrinks produzieren. Für Firma A ist die Nachfrage nach dem von ihr produzierten Softdrink A gegeben durch $Q_A = 100 - 2p_A + p_B$ und konstante Grenzkosten $c_A = 10$, während die Nachfrage für den Softdrink von Firma B durch $Q_B = 100 - 2p_B + p_A$ gegeben ist, und Firma B Grenzkosten von $c_2 = 15$ hat. Es gibt keine Fixkosten.
 - (a) Berechnen Sie die Kreuzpreiselastizität η_{ij} für $p_A = 20$ und $p_B = 30$. Sind die beiden Softdrinks Substitute oder Komplemente?
 - (b) Leiten Sie die Reaktionsfunktionen der beiden Firmen her und stellen Sie diese grafisch dar. Berechnen Sie die Gleichgewichtspreise für die beiden Softdrinks und die Gewinne im Gleichgewicht.